

الميدان الثالث: الظواهر الكهرومغناطيسية.

الوحدة التعليمية 1: المغناط

الوضعية 1: بينما كانت الأم تخطط الملابس سقطت منها الإبر من العلبة فتبعثرت في كل زوايا الغرفة. كيف يمكنك أن تساعد أمك في جمع هذه الإبر في أسرع وقت ممكن؟.

الوضعية 2: وضع أستاذ الفيزياء كمية دبابيس في أنبوب زجاجي طويل العنق ، قال لتلاميذه : " هل من احد له حيلة لاستخراج هذه الدبابيس دون امالة الانبوب ولا حتى مسكه مسكا؟ "

الوحدة التعليمية 2: تمغنط الحديد

الوضعية 1: عند تثبيت براغي قاطعة التحكم في إنارة المطبخ، استعمل الأب مفك براغي ، فلاحظت التصاق البرغي بالمفك. كيف تفسر ما حدث؟

لو كان البرغي من النحاس، هل تحدث نفس الظاهرة؟.

الوضعية 2: يجذب الحجر المغناطيسي المواد الحديدية إليه فهو مغناطيس طبيعي. فهل يمكنك أن تصنع مغناطيسا انطلاقا من مادة الحديد أو الفولاذ؟

الوحدة التعليمية 3: الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس.

الوضعية: نضع قضيبا مغناطيسيا ثم نقرب إليه مجموعة دبابيس من كل الجوانب. كيف تفسر عدم انجذاب الدبابيس البعيدة عن المغناطيس؟.

الوحدة التعليمية 4: الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي.

الوضعية : لاشك أنك لاحظت على شاشة التلفاز كيف يتم رفع السيارات والقطع الحديدية في محشرات السيارات حيث تلتصق في المكان المناسب. كيف يمكنك تفسير طريقة رفع هذه السيارات؟